

Wireless Sensor Networks (WSNs)

EASY LEARNING STUDY GUIDE & TRANSLATION

1. Network Composition (নেটওয়ার্ক গঠন)

- **Easy English:** A WSN is made of a very large number of small sensor nodes. These nodes are spread out closely together over a specific area.

Bangla: WSN অনেকগুলো ছোট ছোট সেন্সর নোড (sensor nodes) নিয়ে তৈরি হয়, যা একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে খুব ঘনভাবে বা কাছাকাছি ছড়িয়ে রাখা হয়।

2. Collaboration & Measurement (সহযোগিতা ও পরিমাপ)

- **Easy English:** These sensor nodes can **work together with each other**. They measure environmental conditions around them, such as light, temperature, sound, and vibration.

Bangla: এই সেন্সর নোডগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা করতে পারে (collaborating with one another)। এরা চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস যেমন—আলো, তাপমাত্রা, শব্দ এবং কম্পন পরিমাপ করে।

3. Data Transformation (ডাটা রূপান্তর)

- **Easy English:** After collecting data from the environment, the sensors **change these measurements into digital signals**. Then, these signals are processed to understand what is happening around the sensors.

Bangla: চারপাশ থেকে তথ্য বা রিডিং নেওয়ার পর, সেন্সরগুলো সেগুলোকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে (transformed into digital signals)। এরপর এই সিগন্যালগুলো প্রসেস করা হয় যেন চারপাশের অবস্থা বা ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

4. Data Transmission & Multi-hop Path (ডাটা পাঠানো ও মাল্টি-হপ পথ)

- **Easy English:** Because these sensor nodes have a **short radio transmission range** (they cannot send data very far), they use intermediate nodes as helpers (relays). The data travels step-by-step through multiple nodes (**multi-hop path**) until it reaches the main destination, called the sink node.

Bangla: এই সেন্সর নোডগুলোর রেডিও সিগন্যাল পাঠানোর ক্ষমতা বা রেঞ্জ খুব কম থাকে (*short radio transmission range*)। তাই ডাটা সরাসরি অনেক দূরে পাঠানো যায় না। মাঝখানের নোডগুলো রিলে (*relay*) হিসেবে কাজ করে এবং ডাটা এক নোড থেকে অন্য নোডে পার করে ধাপে ধাপে (*multi-hop path*) মূল গন্তব্য বা "sink node"-এ পৌঁছে দেয়।